

AX Award 지원서

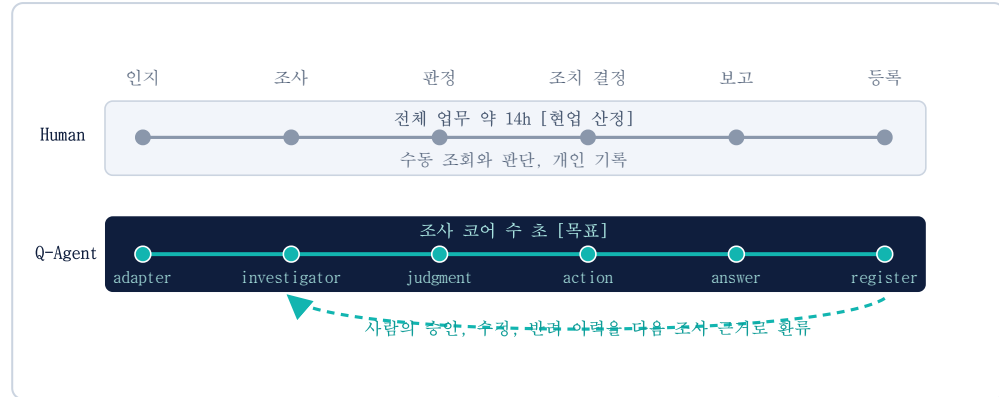
I. 개요			
지원부문	제조 AX 부문		
팀 / 그룹	제조기술센터 품질기술그룹	대표자	홍길동
제목	감지 이후 조사, 판정, 조치까지 E2E로 연결하는 Q-Agent 이상 접수부터 확정 이력 재사용까지 전 과정을 재설계한다.		
적용시점	2026-09-01 ~ 2028-08-31, 24개월		
형진개범위	포토 1개 공정 → etch, CMP 3개 공정 → 품질과 공정 엔지니어 약 1,000명		

II. Process	
문제의 정의	1. 감지는 수 초, 처리 결정은 수 시간인 E2E 공백 이상 검출 뒤 여러 시스템과 과거 사고를 직접 대조한다. 조사 순서와 근거가 개인 경험에 남아 야간 대응, 판정 일관성, 이력 재사용이 함께 끊긴다. 이상 발생 알람 확인 Trend 확인 MES 조회 변경점 대조 과거 사고 검색 원인 판정 조치 결정 보고 이력 등록 진한 6단계가 반복 수작업 구간 SPC, MES, 설비 이력, 이미지, 사고 원장을 교차 확인 사례형 시나리오 PHOD03 CD 급등 1건 02:14 검출 08:30 조사 착수 16:00 처리 결정 무대응 6h 인수 교차 조사 4h+ 결제 2. 현장에서 반복되는 네 가지 손실 조사 지연 반복 조회 판정 편차 담당자별 결론 차이 취약시간 야간 착수 지연 이력 단절 승인 근거 미재 사용 3. 오판 비용은 양쪽에서 발생한다 진성 놓침 불량이 후공정과 고객까지 확대 판정 균형 가성 Hold 정상 Lot 정지로 수율과 TAT 손실 4. 지금 시작할 조건 데이터 Trend, 설비 이력, 사고 원장, 이미지가 이미 축적 실행 기반 조사 코어와 생산 백엔드 연결 구조를 선행 구현 검증 체계 3Q 그림자 운영으로 처리 시간과 일치율을 실측

II. Process

Process 재설계

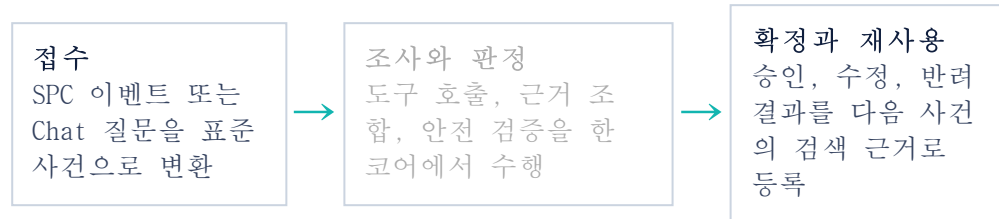
1. 접수부터 확정 이력 재사용까지 E2E 전체 재설계



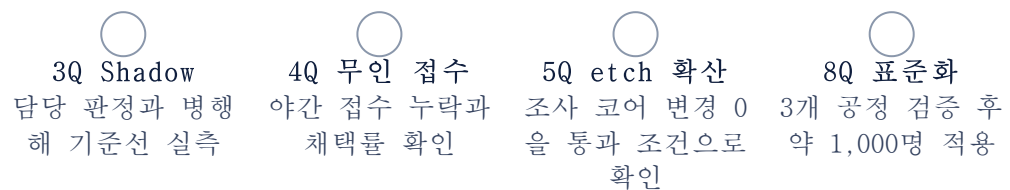
2. L1~L5 권한과 L4 승인 gate

L1 알림 이상 사실을 즉시 전달	L2 소견 유형과 유사 사고를 제시	L3 제안 현장 점검안 을 제시	L4 승인 Lot Hold는 담당자 승인 후 실행	L5 자동조치 2차년 지표 통과 항목만 개별 심의
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

3. 업무의 시작과 끝을 함께 바꾼다



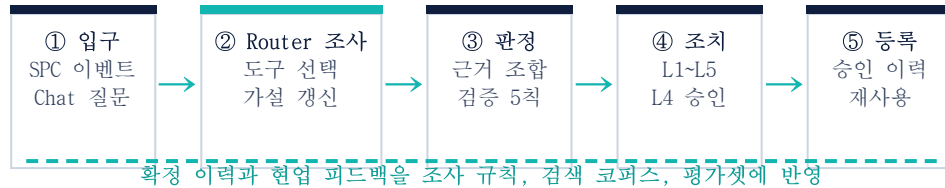
4. 확산 조건을 분기별로 검증한다



III. Tech

품질 AI Agent Architecture

입구에서 등록까지 다섯 단계가 하나의 조사 코어와 승인 흐름을 공유한다.



1. Agent 당위성

조사 순서가 가변
직전 결과에 따라 다
음 데이터와 도구가
달라진다.

데이터 형식이 혼합
Trend, 이미지, 문서,
정형 DB를 함께 판단
한다.

근거가 감사 대상
결론뿐 아니라 원문,
수치, 승인 이력을 남
겨야 한다.

2. 알고리즘 선택

문 제	기 각	채 택 과 이 유
Trend 이상 완만한 drift 포함	고정 임계 규칙	합성 데이터 감지 + LLM 감지는 모델, 변경점 연결은 LLM
불량 이미지 미등록 패턴 포함	분류기 단독	ConvNeXt V2 + contrastive 분류와 유사 사례 검색을 함께 사용
사고 검색 번호와 전문 용어	벡터 검색 단독	meta + BM25 + embedding + rerank 키 조회 뒤 제한 범위에서 결 합 검색

3. 성능: 선행 전문 모델 실측

선행 이미지 프로토타입 A

무라벨 이미지 대조 학습으로 유사
패턴을 찾고, 운영 확정은
composite map과 원본 이미지로 수
행한다.

noise ratio 6.20% → 0.52%
군집 ARI 0.823 → 0.860
43 class, 900 wafer 선행 실측

Trend 전문 모델

라벨이 부족한 drift, spike,
level step을 합성 주입하고 복귀
형 과형은 정상 학습에 포함한다.



1단 감지 + 2단 LLM 판독
Grad-CAM과 임계 sweep으로 근거와
운영 기준을 남긴다.

기술적
해결방안

III. Tech

기술적
해결방안

4. 개선 과정: Agent 추가에 따른 근거 보장

LLM 단독
알람 원문만 요약

+ Trend
변화 시점과
drift 확인

+ Image
유사 패턴과 사
고 후보 연결

+ RAG와 DB
변경점, 사고번
호, 조치 범위를
인용

5. Evidence ladder와 A/B 실험 trace

1층 입력
알람 JSON 또는 이미지

2층 관측
Trend와 이미지 결과

3층 이력
설비 변경점과 사고 원
장

4층 확정
근거 인용, 조치안,
승인 기록

A 이미지 진입
유사 이미지 → 사고번호
→ 변경점
B 알람 진입
Trend 변화 → 공통 설비
→ 사고번호

입구만 다르게 Router 조사, 판
정, L4 승인, 등록 흐름은 같
다.

Router T=0 / Answer T=0.3

6. LLM Wiki와 Graph RAG [2차년 확장 설계]

LLM Wiki: 원문 우선 검색

- 사고 원장 RDB
담당자가 확인한 원문을 먼저
조회
- meta 범위 제한
사고번호, 공정, 설비, 기간으
로 후보 축소
- 결합 검색
BM25와 embedding 결과를 융합
하고 rerank
- 인용 반환
근거 문장과 문서 위치를 판정
서에 기록

Graph RAG: 관계 우선 탐색

- 사건 node
Lot, 설비, recipe, PM, 자재
를 연결
- 공통성 계산
같은 조합과 반복 경로를 우선
확인
- 후보 확장
연결된 사고와 조치 결과를 조
회
- Wiki 교차 확인
관계 후보를 원문 인용으로 확
정

7. 성능과 안전 검증

Q-Agent 실측
recall@10
0.500
폴든 4건, 색인 50
건

선행 검색 프로토타
입 B
26질의 hit@1 1.000
하드셋 38질의
0.957

선행 이미지 프로토
타입 A
noise 0.52%
AMI 0.956, ARI
0.860
43 class, 900
wafer

안전 gate 운영 목
표
근거 없는 판단 0건
미승인 L4 실행 0건
무인 접수 누락 0건

IIII. 경영효과

예
상
성
과

1. 유형효과: 판정 업무 시간의 환산 가치

200억 원/년

확산 완료 후 약
1,000명 적용 시 시
간 환산 가치

57.5배

연 편익/비용 배수
연 투자 347,794,165
원 기준

6.3일

연 투자액 기준 회수
기간
12.7일은 2개년 총투
자액 기준

$$[(\text{개선 전 } 4\text{h} \div 8\text{h}) - (\text{개선 후 } 2\text{h} \div 8\text{h})] \times \text{연봉 } 80,000,000\text{원} \times 1,000\text{명} = \text{연 } 200\text{억 원}$$

4h와 2h는 ROI 산정 가정이다. 3Q Shadow에서 실제 처리 시간을 측정해 대체하며, 인원 감축 효과로 계산하지 않는다.

2. 민감도와 무형효과

2.0h 목표

200억 / 57.5
배

야간 공백 축
소
발생부터 조사
착수까지 측정

판정 편차 축
소
동일 현상 일
치율 측정

2.5h

150억 / 43.1배

3.0h

100억 / 28.8배

3.5h

50억 / 14.4배

감사 대응
원문, 수치,
승인 기록 보
존

이력 재사용
확정분을 검색
과 평가에 반
영

절감 폭이 절반이어도 편익/비용 배수는 14.4배다.

3. 선행 추진 실적

설계와 구현

설계 문서 31종
조사 코어와 생
산 백엔드 4종
연결 구조

Q-Agent 실측

recall@10 0.500
골든 4건, 색인
50건

선행 검색 프로
토타입 B

26질의 hit@1
1.000
하드셋 38질의
0.957

선행 이미지 프
로토타입 A

noise 0.52%
AMI 0.956, ARI
0.860

4. 성과 확정 일정



3Q Shadow

조치 미실행 상태에서
4h 가정과 판정 일치율
측정



4Q 무인 접수

누락, 처리 시간, 조치
안 채택률을 분기 보고



2차년 L5 심의

승인율과 오답 기준 통
과 항목만 자동조치 검
토